

Cuestión 1 · Viabilidad y presupuesto

Cuestión única y obligatoria · 2 puntos (a: 1,0 · b: 1,0)

 ENUNCIADO

Una empresa desea desarrollar un **prototipo de sistema de monitoreo ambiental** (aire, agua, suelo) para zonas rurales. Antes de desarrollarlo debe hacer un **análisis de viabilidad** del proyecto y elaborar el **presupuesto** considerando la duración estimada, mano de obra, materiales, transporte y contingencias.

- Justifique brevemente los puntos que debería incluir el análisis de viabilidad. (1 punto)
- Razone de forma justificada las distintas mediciones que la empresa debería considerar en el presupuesto. (1 punto)

 ¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

Cuestión competencial de **gestión de proyectos**. Repasamos las dimensiones de un **estudio de viabilidad** (técnica, económica, legal, operativa, temporal y ambiental) y el concepto de **medición** como base para valorar económicamente cada partida del presupuesto.

a) Puntos del análisis de viabilidad

El análisis de viabilidad debe comprobar que el proyecto es realizable y conveniente antes de invertir en él. Debería incluir, al menos:

- Viabilidad técnica:** ¿existe la tecnología (sensores de aire, agua y suelo, comunicaciones en zona rural) y el conocimiento para construir el prototipo?
- Viabilidad económica-financiera:** estimación de costes e inversión frente a los beneficios/retorno esperados; disponibilidad de financiación.
- Viabilidad legal y normativa:** cumplimiento de normativa medioambiental, de protección de datos y de marcado/homologación de los equipos.
- Viabilidad operativa:** capacidad de la empresa (recursos humanos y medios) para desarrollar, instalar y mantener el sistema.
- Viabilidad temporal:** plazos realistas y planificación (diagrama de Gantt) compatibles con la duración estimada.
- Viabilidad ambiental y social:** impacto del despliegue y aceptación en las zonas rurales.

Estudio **técnico, económico, legal, operativo, temporal y ambiental** de riesgos y recursos.

b) Mediciones a considerar en el presupuesto

La **medición** cuantifica cada recurso para poder valorarlo ($\text{medición} \times \text{precio unitario} = \text{importe de la partida}$). Para este proyecto habría que medir:

- Mano de obra:** horas de ingeniería y de montaje de cada perfil $\times$ su coste/hora.
- Materiales y componentes:** unidades de sensores, placas, cableado, cajas estancas, etc. $\times$ precio unitario.
- Transporte y desplazamientos:** km o portes para llevar e instalar los equipos en las zonas rurales.
- Amortización de equipos y herramientas** empleados en el desarrollo.
- Duración/plazos:** tiempo estimado de cada fase (repercute en mano de obra y costes indirectos).
- Contingencias:** un porcentaje de imprevistos sobre el total.

Mediciones de **mano de obra, materiales, transporte, amortización, plazos y contingencias**.

Opción 1 de 2 · 2 puntos (a: 0,5 · b: 0,9 · c: 0,6)

En la figura se representa el **diagrama simplificado Fe-C**. En base a dicho diagrama:

-

Interpretamos el **diagrama hierro-carbono** simplificado:

- ### a) Aceros y fundiciones

La frontera está en la máxima solubilidad del carbono en la austenita (**2 % C**):

- **Aceros:** de 0 % hasta **2 % C**.
- **Fundiciones:** de **2 % C** hasta 6,7 % C.

Aceros: 0-2 % C · Fundiciones: 2-6,7 % C.

b) Constituyentes en A, B y C

- **Punto A** ($\approx 0,9\%$ C, $\sim 1200\text{ }^{\circ}\text{C}$): está dentro del campo monofásico $\gamma \rightarrow$ **austenita**.
- **Punto B** ($\approx 0,5\%$ C, $\sim 780\text{ }^{\circ}\text{C}$): acero hipoeutectoide entre las líneas A_3 y $A_1 \rightarrow$ **ferrita (α) + austenita (γ)**.
- **Punto C** (3% C, $\sim 1000\text{ }^{\circ}\text{C}$): fundición hipoeutéctica entre la eutéctica ($1100\text{ }^{\circ}\text{C}$) y la eutectoide ($700\text{ }^{\circ}\text{C}$) $\rightarrow$ **austenita (γ) + cementita (Fe_3C)** (austenita primaria + ledeburita).

A: austenita · B: ferrita + austenita · C: austenita + cementita.

c) Proporción de constituyentes en C (regla de la palanca)

En C coexisten austenita (y), con $\approx 2\%$ C leído sobre la línea de saturación, y cementita (Fe_3C), con $6,7\%$ C. Aplicando la regla de la palanca a la composición 3% C:

$$\% \gamma = \frac{6,7 - 3}{6,7 - 2} \cdot 100 = \frac{3,7}{4,7} \cdot 100 = \mathbf{78,7\%}$$

$$\% \text{Fe}_3\text{C} = \frac{3 - 2}{6,7 - 2} \cdot 100 = \frac{1}{4,7} \cdot 100 = \mathbf{21,3\%}$$

En C: **78,7 % austenita** y **21,3 % cementita**.

Cuestión 2.2 · Ensayo Charpy (resiliencia)

Opción 2 de 2 · 2 puntos (a: 1,2 · b: 0,8)

ENUNCIADO

Para determinar la **resiliencia** de un material se efectúa un **ensayo Charpy** con una probeta de sección cuadrada de **100 mm²** y entalla en U, usando una maza de **20 kg** desde una altura de **1 m**. Tras romper la probeta, la maza se eleva **0,52 m**.

- Defina resiliencia y describa en qué consiste el ensayo de Charpy, dibujándolo esquemáticamente. (1,2 puntos)
- Calcule el valor de resiliencia obtenido en el ensayo. (0,8 puntos)

Nota: $g = 9,8 \text{ m/s}^2$.

¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

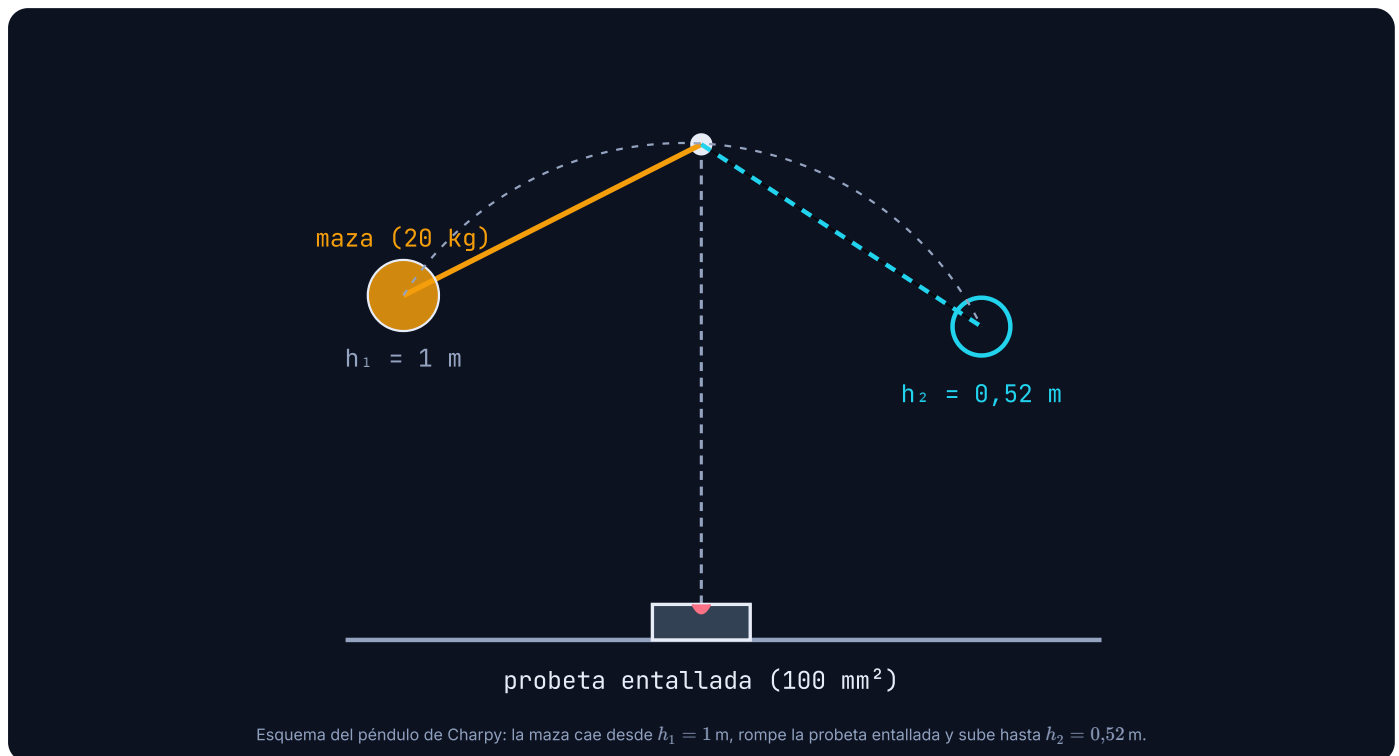
La **resiliencia** mide la energía que absorbe un material al romperse por impacto, por unidad de sección. En el **péndulo de Charpy** la energía absorbida es la diferencia de energía potencial de la maza entre la posición inicial y la final:

$$E_{abs} = m \cdot g (h_1 - h_2)$$

a) Resiliencia y ensayo de Charpy

La **resiliencia** es la energía que absorbe un material al romperse por choque, referida a la sección de la probeta (energía por unidad de superficie). Es una medida de la **tenacidad** frente a cargas de impacto.

En el **ensayo de Charpy** una **maza** montada en el extremo de un péndulo se deja caer desde una altura h_1 ; en el punto más bajo golpea y rompe una **probeta entallada** apoyada en el bastidor. Tras la rotura, la maza asciende hasta una altura menor h_2 . La energía absorbida en romper la probeta es la diferencia de energía potencial $mg(h_1 - h_2)$.



Esquema del péndulo de Charpy: la maza cae desde $h_1 = 1 \text{ m}$, rompe la probeta entallada y sube hasta $h_2 = 0,52 \text{ m}$.

b) Cálculo de la resiliencia

Energía absorbida por la probeta:

$$E_{abs} = m \cdot g (h_1 - h_2) = 20 \cdot 9,8 \cdot (1 - 0,52) = \mathbf{94,08 \text{ J}}$$

La resiliencia es esa energía dividida entre la sección de la probeta $S = 100 \text{ mm}^2 = 1 \text{ cm}^2$:

$$\rho = \frac{E_{abs}}{S} = \frac{94,08 \text{ J}}{1 \text{ cm}^2} = \mathbf{94,08 \text{ J/cm}^2} (\approx 0,94 \text{ J/mm}^2)$$

$$E_{abs} = 94,08 \text{ J} \cdot \text{Resiliencia } \rho \approx 94,1 \text{ J/cm}^2.$$

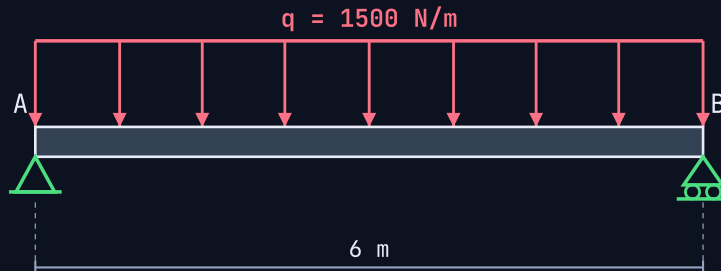
Cuestión 3.1 · Viga con carga repartida

Opción 1 de 2 · 2 puntos (a: 0,5 · b: 1,5)

ENUNCIADO

De la viga de la figura (biapoyada, luz 6 m, con carga uniformemente repartida $q = 1500 \text{ N/m}$ en toda su longitud):

- Calcule las reacciones en los apoyos. (0,5 puntos)
- Represente los diagramas de esfuerzo cortante y momento flector, indicando el valor y la posición del momento flector máximo y/o mínimo. (1,5 puntos)



¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

Viga simplemente apoyada con **carga uniformemente repartida**. Aplicamos:

- Equilibrio:** la resultante de la carga repartida es $Q = qL$ aplicada en el centro.
- Cortante** $V(x) = R_A - qx$ (recta) y **momento** $M(x) = R_A x - \frac{qx^2}{2}$ (parábola).
- El momento es máximo donde $V = 0$ (por simetría, en el centro).

a) Reacciones en los apoyos

La carga total es $Q = qL = 1500 \cdot 6 = 9000 \text{ N}$, aplicada en el centro. Por simetría, cada apoyo soporta la mitad:

$$R_A = R_B = \frac{qL}{2} = \frac{9000}{2} = 4500 \text{ N}$$

$$R_A = R_B = 4500 \text{ N (hacia arriba).}$$

b) Diagramas de cortante y momento flector

Esfuerzo cortante (recta descendente):

$$V(x) = R_A - qx = 4500 - 1500x \text{ [N]}$$

$V(0) = +4500 \text{ N}$, $V(6) = -4500 \text{ N}$ y $V = 0$ en $x = 3 \text{ m}$ (centro).

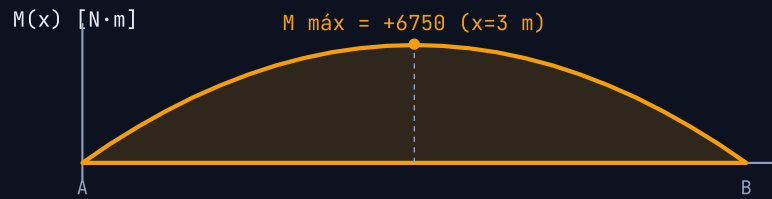
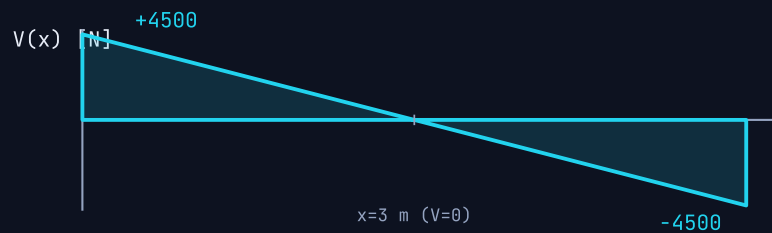
Momento flector (parábola):

$$M(x) = R_A x - \frac{qx^2}{2} = 4500x - 750x^2 \text{ [N}\cdot\text{m]}$$

El máximo se da donde $V = 0$, en $x = 3 \text{ m}$:

$$M_{max} = 4500 \cdot 3 - 750 \cdot 3^2 = 13500 - 6750 = 6750 \text{ N}\cdot\text{m}$$

(equivalente a $M_{max} = \frac{qL^2}{8} = \frac{1500 \cdot 6^2}{8} = 6750 \text{ N}\cdot\text{m}$). En los apoyos $M = 0$.



Cortante lineal de $+4500$ a -4500 N (nulo en el centro) y momento flector parabólico con máximo $+6750$ N·m en $x = 3$ m.

Cortante ± 4500 N (nulo en el centro) · $M_{\text{máx}} = +6750$ N·m en $x = 3$ m.

Cuestión 3.2 · Cilindro neumático de doble efecto

Opción 2 de 2 · 2 puntos (a: 0,5 · b: 0,5 · c: 1,0)

ENUNCIADO

Se dispone de un **cilindro de doble efecto** de **10 cm** de diámetro y **2 cm** de vástago, alimentado a **6 bar** (1 bar = 10^5 N/m²), con una fuerza de rozamiento del **15 %** de la fuerza teórica.

- Calcule la fuerza real de avance y de retroceso del vástago. (0,5 puntos)
- Determine el trabajo realizado por ciclo si la carrera es de **20 cm**. (0,5 puntos)
- Obtenga el consumo de aire total (avance + retroceso) para **10 ciclos/min** (presión atmosférica 1 bar). (1 punto)

¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

En un **cilindro de doble efecto**:

- Avance:** el aire actúa sobre toda la sección del émbolo $A = \frac{\pi D^2}{4}$.
- Retroceso:** actúa sobre la sección anular $A' = \frac{\pi(D^2 - d^2)}{4}$ (se descuenta el vástago).
- Fuerza real = fuerza teórica – rozamiento ($= 0,85 \cdot F_{teo}$).
- El **consumo de aire** se expresa en aire normal: volumen desplazado $\times$ relación de compresión $\frac{P_{man} + P_{atm}}{P_{atm}}$.

a) Fuerzas reales de avance y retroceso

Secciones ($D = 0,1$ m, $d = 0,02$ m):

$$A = \frac{\pi D^2}{4} = \frac{\pi 0,1^2}{4} = 7,854 \cdot 10^{-3} \text{ m}^2$$
$$A' = \frac{\pi(D^2 - d^2)}{4} = \frac{\pi(0,1^2 - 0,02^2)}{4} = 7,540 \cdot 10^{-3} \text{ m}^2$$

Con $P = 6$ bar = $6 \cdot 10^5$ N/m² y rozamiento del 15 % ($F_{real} = 0,85 F_{teo}$):

$$F_{av} = 0,85 P A = 0,85 \cdot 6 \cdot 10^5 \cdot 7,854 \cdot 10^{-3} = \mathbf{4006 \text{ N}}$$

$$F_{ret} = 0,85 P A' = 0,85 \cdot 6 \cdot 10^5 \cdot 7,540 \cdot 10^{-3} = \mathbf{3845 \text{ N}}$$

$$F_{av} \approx 4006 \text{ N} \cdot F_{ret} \approx 3845 \text{ N}.$$

b) Trabajo por ciclo

Un ciclo = avance + retroceso, con carrera $L = 0,2$ m:

$$W = (F_{av} + F_{ret}) L = (4006 + 3845) \cdot 0,2 \approx \mathbf{1570 \text{ J}}$$

$$\text{Trabajo por ciclo } W \approx 1570 \text{ J}.$$

c) Consumo de aire total

Volumen desplazado en cada carrera (avance con A , retroceso con A'):

$$V_{av} = A L = 7,854 \cdot 10^{-3} \cdot 0,2 = 1,571 \cdot 10^{-3} \text{ m}^3$$

$$V_{ret} = A' L = 7,540 \cdot 10^{-3} \cdot 0,2 = 1,508 \cdot 10^{-3} \text{ m}^3$$

Ese aire se toma a la presión de trabajo; expresado en **aire normal** se multiplica por la relación de compresión $\frac{P_{man} + P_{atm}}{P_{atm}} = \frac{6 + 1}{1} = 7$.

Para 10 ciclos/min:

$$Q = (V_{av} + V_{ret}) \cdot 7 \cdot 10 = (3,079 \cdot 10^{-3}) \cdot 7 \cdot 10 \approx \mathbf{0,2155 \text{ m}^3/\text{min}}$$

$$\text{Consumo total } \approx 0,216 \text{ m}^3/\text{min} = \mathbf{215,5 \text{ L/min}} \text{ de aire normal}.$$

Cuestión 4.1 · Circuito RC en alterna

Opción 1 de 2 · 2 puntos (a: 0,5 · b: 0,5 · c: 0,5 · d: 0,5)

ENUNCIADO

En el circuito de la figura, el generador entrega una **potencia activa de 400 W** y una **potencia aparente de 500 VA**.

Dato: $R = 4 \Omega$.

Determine:

- El valor eficaz de la corriente I_R que circula por la resistencia. (0,5 puntos)
- El valor de la reactancia capacitiva X_C . (0,5 puntos)
- El factor de potencia del generador. (0,5 puntos)
- El valor eficaz de la fuerza electromotriz E . (0,5 puntos)



¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

Circuito **serie R-C** en corriente alterna. Como es serie, la misma corriente I recorre R y C. Usamos:

- Potencia activa:** sólo la disipa la resistencia, $P = I^2 R$.
- Triángulo de potencias:** $S^2 = P^2 + Q^2$; la reactiva $Q = I^2 X_C$.
- Factor de potencia:** $\cos \varphi = P/S$.
- Potencia aparente:** $S = E \cdot I$.

a) Corriente eficaz I_R

Toda la potencia activa se disipa en R ($P = I^2 R$); al ser un circuito serie $I_R = I$:

$$I = \sqrt{\frac{P}{R}} = \sqrt{\frac{400}{4}} = \sqrt{100} = 10 \text{ A}$$

$$I_R = 10 \text{ A.}$$

b) Reactancia capacitiva X_C

La potencia reactiva sale del triángulo de potencias:

$$Q = \sqrt{S^2 - P^2} = \sqrt{500^2 - 400^2} = \sqrt{90000} = 300 \text{ var}$$

$$X_C = \frac{Q}{I^2} = \frac{300}{10^2} = 3 \Omega$$

$$X_C = 3 \Omega.$$

c) Factor de potencia

$$\cos \varphi = \frac{P}{S} = \frac{400}{500} = 0,8$$

Factor de potencia $\cos \varphi = 0,8$ (capacitivo).

d) Fuerza electromotriz eficaz E

De $S = E \cdot I$:

$$E = \frac{S}{I} = \frac{500}{10} = \mathbf{50 \text{ V}}$$

Comprobación con la impedancia $Z = \sqrt{R^2 + X_C^2} = \sqrt{4^2 + 3^2} = 5 \Omega$: $E = I Z = 10 \cdot 5 = 50 \text{ V}$. ✓

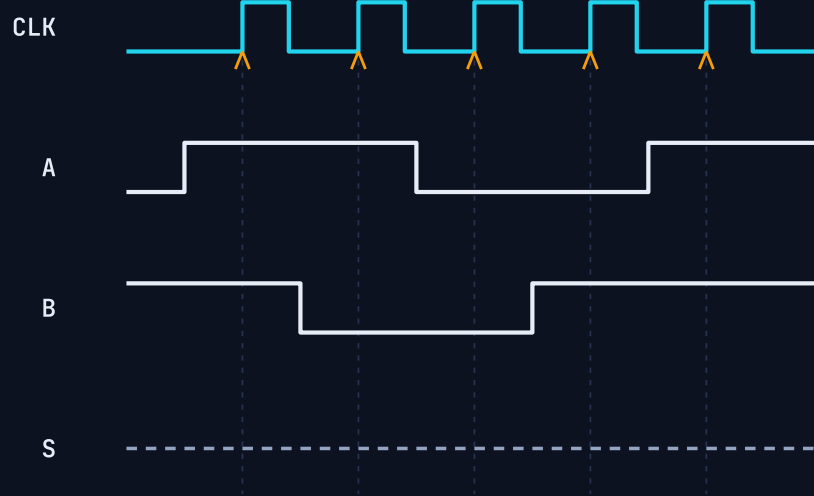
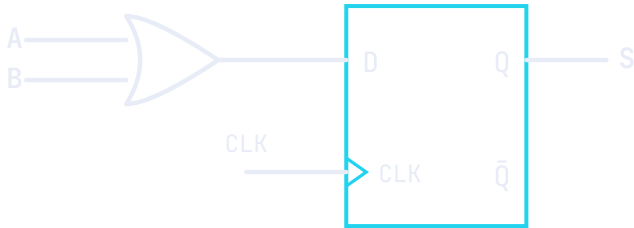
$E = 50 \text{ V}$ (eficaces).

Cuestión 4.2 · Biestable D y cronograma

Opción 2 de 2 · 2 puntos

ENUNCIADO

Las entradas A y B del biestable de la figura (una puerta OR alimenta la entrada D) son las del cronograma. Complete el cronograma de la salida $S = Q$ para todos los flancos de reloj mostrados (estado inicial $Q = 0$; disparo por **flanco de subida**). (2 puntos)



¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

Es un **biestable tipo D** activo por flanco de subida: en cada flanco de reloj la salida copia la entrada D . Aquí $D = A + B$ (puerta OR), así que en cada flanco:

$$Q^+ = D = A + B$$

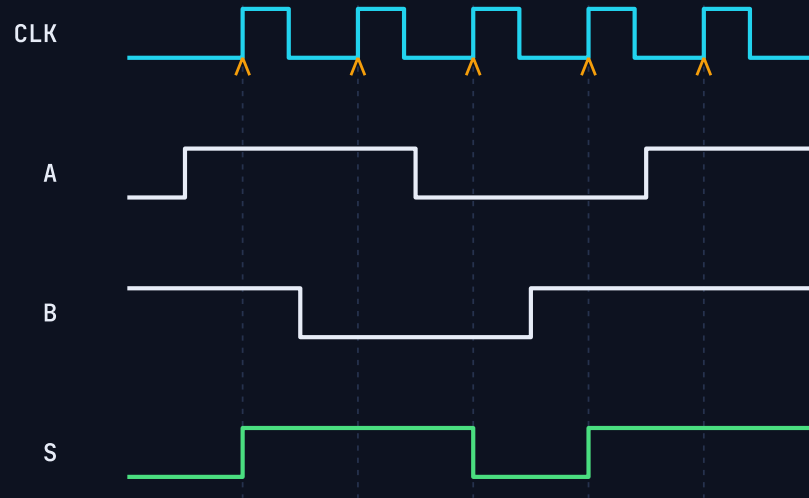
Basta evaluar A y B en cada flanco de subida y aplicar la OR.

Evaluación en cada flanco de subida

En cada flanco leemos A y B del cronograma y calculamos $D = A + B$; la salida toma ese valor:

Flanco	A	B	$D = A + B$	$S = Q$
1	1	1	1	1
2	1	0	1	1
3	0	0	0	0
4	0	1	1	1
5	1	1	1	1

Partiendo de $Q = 0$: sube a 1 en el flanco 1, se mantiene en el 2, baja a 0 en el flanco 3, vuelve a 1 en el flanco 4 y se mantiene en el 5.



Cronograma completo. La salida $S = Q$ toma en cada flanco de subida el valor de $D = A+B$: secuencia 1, 1, 0, 1, 1.

Salida en los flancos: **S = 1, 1, 0, 1, 1.**

Cuestión 5.1 · Procesamiento del Lenguaje Natural

Opción 1 de 2 · 2 puntos (a: 1,0 · b: 1,0)

ENUNCIADO

- Explique brevemente en qué consiste el Procesamiento del Lenguaje Natural (PLN). (1 punto)
- Indique tres ejemplos de aplicaciones en las que se utilice PLN. (1 punto)

¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

Cuestión teórica sobre **inteligencia artificial**. El PLN es la rama de la IA que permite a las máquinas **comprender, interpretar y generar lenguaje humano**.

a) ¿Qué es el PLN?

El **Procesamiento del Lenguaje Natural (PLN o NLP)** es la rama de la **inteligencia artificial** que se ocupa de la interacción entre los ordenadores y el **lenguaje humano** (escrito o hablado). Su objetivo es que las máquinas puedan **comprender, interpretar, analizar y generar** texto o voz de forma parecida a como lo hacen las personas, combinando lingüística y técnicas de aprendizaje automático.

Rama de la IA para que las máquinas **entiendan y generen lenguaje natural**.

b) Tres ejemplos de aplicaciones

- Asistentes virtuales y chatbots** (Siri, Alexa, atención al cliente automatizada).
- Traducción automática** (Google Translate, DeepL).
- Análisis de sentimiento / correctores y buscadores**: clasificar opiniones, corregir textos o interpretar consultas de búsqueda; también la **transcripción de voz a texto**.

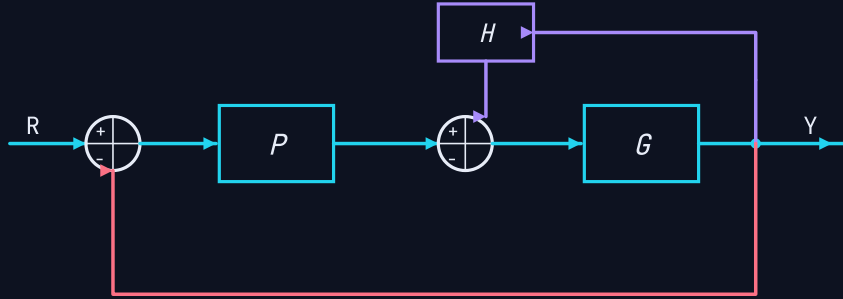
Ej.: **asistentes de voz, traducción automática y análisis de sentimiento**.

Cuestión 5.2 · Función de transferencia

Opción 2 de 2 · 2 puntos (a: 0,8 · b: 1,2)

ENUNCIADO

- Defina qué es la función de transferencia de un sistema. (0,8 puntos)
- Simplifique el diagrama de bloques y obtenga la función de transferencia Y/R . (1,2 puntos)



¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

Álgebra de diagramas de bloques. Recordamos:

- La **función de transferencia** relaciona salida y entrada en el dominio de Laplace con condiciones iniciales nulas.
- Bloques en **serie** se multiplican; un **lazo** con realimentación se reduce a $\frac{G_{directa}}{1 + G_{directa}G_{realim}}$ (signo según el sumador).

a) Definición de función de transferencia

La **función de transferencia** de un sistema lineal es el **cociente entre la transformada de Laplace de la señal de salida y la de la señal de entrada**, suponiendo **condiciones iniciales nulas**:

$$G(s) = \frac{Y(s)}{R(s)}$$

Caracteriza el comportamiento dinámico del sistema con independencia de la entrada concreta.

b) Simplificación del diagrama

Hay dos lazos que comparten la señal de salida Y (tomada tras G): el **lazo interno** con H (realimentación negativa alrededor de G) y el **lazo externo** unitario negativo hacia el primer sumador.

Lazo interno (entrada del segundo sumador $= P \cdot e - H Y$):

$$Y = G(Pe - HY) \Rightarrow Y(1 + GH) = GPe, \quad e = R - Y$$

Sustituyendo el lazo externo $e = R - Y$:

$$Y(1 + GH) = GP(R - Y) = GPR - GPY$$

$$Y(1 + GH + GP) = GPR$$

Función de transferencia

$$\frac{Y}{R} = \frac{PG}{1 + PG + GH}$$

$$\frac{Y}{R} = \frac{PG}{1 + PG + GH}$$